

Humanbiologie zF Kap. 6 Blutkreislauf

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...
	• an einem Schema oder Modell die Teile des Herzes und die zu- und wegführenden Gefässe benennen. • den Ablauf der Herzaktion mit den entsprechenden Klappenbewegungen beschreiben. • Angaben zur Leistung des Herzes beim Ruhen und bei körperlicher Aktivität machen. • beschreiben, wie sich körperliches Training auf das Herz und seine Leistung auswirkt. • die Aufgabe des Schrittmachers darlegen. • Bau und Aufgaben von Arterien, Venen und Kapillaren erörtern. • erklären, warum der Blutdruck bei der Diastole nicht auf null sinkt. • schildern, wie das Blut in den Beinvenen zum Herz zurücktransportiert wird.
Schlüsselbegriffe	Arterien, Blutdruck, Blutkreislauf, Diastole, Herz, Herzinfarkt, Kapillaren, Pfortader, Puls, Schrittmacher, Segelklappen, Systole, Venen

- Blutkreislauf versorgt die Organe
- In grossen Gefässen strömt Blut schnell, in kleinen fliesst es langsam → für Stoffaustausch

Grundprinzipien

Geschlossener Kreislauf: ► Im Gegensatz zu Lymphe verlässt Blut die Blutbahnen nie
 ► Dank geschlossenem System kann Blut die nötigen Geschw. erreichen um alle Zellen zu versorgen

Körper- & Lungenkreislauf: ► Herz hat zwei Seiten:
 ► Venen bringen Blut zu Herz
 ► Arterien bringen es weg
 ► Rechte Seite pumpt Blut über Lunge zur linken Seite
 ► Linke Seite pumpt Blut über Körper zur rechten Seite

Kapillarsysteme: ► Für Stoffwechsel verzweigen sich die Blutbahnen in dünne Kapillaren

Schnell & langsam: ► In Arterien fliesst Blut sehr schnell
 ► In Kapillaren fliesst Blut langsam → Stoffaustausch
 ► In Venen fliesst Blut schnell wieder zu Herz zurück

Pumpfunktion: ► Herz pumpt Blut
 ► Gefässe arbeiten mit
 ► Ansonsten käme es zwischen zwei Kontraktionen zum Stillstand

Blutverteilung nach Bedarf: ► Blut wird immer so verteilt, dass Organe gemäss ihrer Aktivität durchblutet werden
 ► Zur Verteilung werden Arterien verschiedener Organe verengt oder erweitert
 ► Durchblutung in Herz/Muskeln/Haut variiert stark

① Linke Seite

→ Arteriell Blut

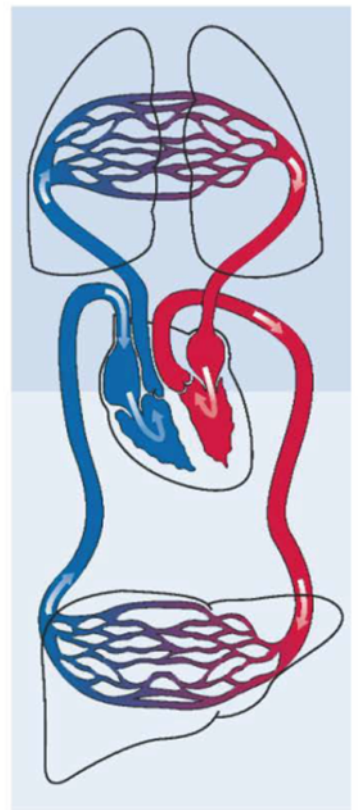
② Rechte Seite

→ Venöses Blut

(Bezeichnung steht aus Sicht des Körpers)

Anteil Blut

Lungenkreislauf:	12%
Herz:	8%
Körperkreislauf:	8%

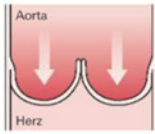


Bau und Lage des Herzes

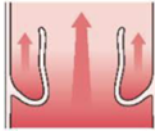
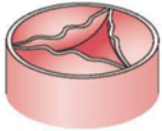
- Befähigung:**
- Herz ist umgeben von Herzbeutel
 - Herzbeutel besteht aus zwei Wänden
 - Zwischen Wänden → flüssigkeit gefüllter Spalt
 - Innere Haut (Epikard) ist verwachsen mit Herzwand
 - Aussere Haut (Perikard) ist verwachsen mit Brustfell

- Bau des Herzes:**
- Jede Herzhälfte besteht aus Vorhof und Kammer
 - Hof nimmt Blut auf → Kammer pumpt weg
 - Zwischen Hof und Kammer liegt Segelklappe
 - Segelklappe wird durch Papillarmuskel geöffnet und geschlossen
 - Öffnet in Richtung von Kammer
 - Aus Angst der Kammer verhindern Taschenklappen das Zurückfließen des Blutes

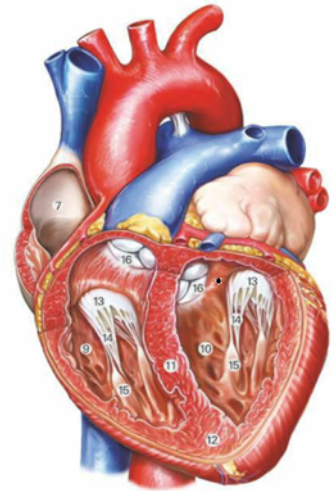
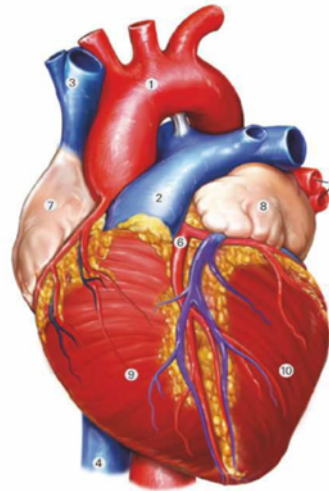
Taschenklappen:



Wenn der Druck des Bluts im wegführenden Gefäß (Aorta oder Lungenarterie) höher ist als in der Herzkammer, füllen sich die Taschen, legen sich aneinander und verhindern so, dass das Blut ins Herz zurückfließt.



Wenn der Druck in der Herzkammer höher ist als im wegführenden Gefäß, drückt das Blut die Taschenklappen auf. Die Taschen werden geleert und an die Wand gepresst.



- 1 Aorta
- 2 Lungenarterie
- 3 Obere Hohlvene
- 4 Untere Hohlvene

- 5 Lungenvenen (linke)
- 6 Herzkranzgefäße
- 7 Rechter Vorhof
- 8 Linker Vorhof

- 9 Rechte Kammer
- 10 Linke Kammer
- 11 Scheidewand
- 12 Herzmuskel

- 13 Segelklappen
- 14 Sehnen d. Segelklappen
- 15 Papillarmuskel
- 16 Taschenklappen

Bild: © 2003 Nucleus Medical Art, Inc. All rights reserved. www.nucleusinc.com

- Herzmuskel:**
- Herz ist ein Hohlmuskel
 - Wird Eingeweide- und Knochenmuskulatur
 - Muskelfasern sind quergestreift und einkernig
 - Kontraktion → Systole → Blut wird hinausgepresst
 - Entspannung → Diastole → Kammern laufen mit Blut voll

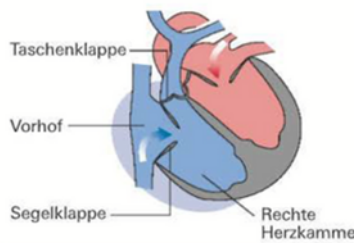
Funktionsweise und Leistung des Herzes

- Linke Kammer produziert höheren Druck → Widerstand in Körperkreislauf ist größer
 - Muskel der linken Kammer ist stärker
- Vorhöfe sammeln Blut aus Venen während der Kontraktion

- Herztöne:**
- Mit Stethoskop sind immer zwei vornehmbar
 - Erster bei Ausspannung der Muskeln → **Dampfer Ton**
 - Zweiter bei Schließung der Taschenklappen → **Heller Ton**

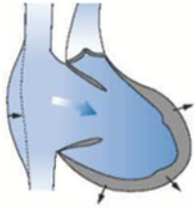
- Puls und Blutdruck:**
- Kammerkontraktion löst Druckwelle aus
 - Ist an Arterien zu fühlen
 - Druck in Arterien variiert → Es werden zwei gemessen:
 - ① Diastolischer Druck → Tiefster Wert
 - ② Systolischer Druck → Höchster Wert
 - Normalwert ≈ 120/80 mmHg Alto → 150/80 mmHg

- Leistung des Herzes:**
- Output → ≈ 70 Schläge/Minute
 - Transit → ≈ 50 Schläge/Minute
- } Schlagvolumen nimmt durch Training zu



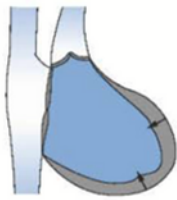
- Folgende Grafik stellt bloss rechte Herzhälfte dar
- Herz arbeitet immer synchron

1 Vorhof-Systole



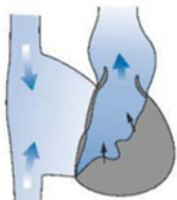
- Kontraktion beginnt im Vorhof
- Blut wird durch Segelklappen in Kammer gedrückt
- Kammer dehnt sich max aus

2 Kammer-Systole: Anspannung



- Segelklappe wird geschlossen
- Kammer kontrahiert
- Sobald Druck hoch genug werden Taschenklappen aufgeschlossen

3 Kammer-Systole: Austreibung



- Kammer wird kleiner / Vorhof wird grösser
- Sobald Druck in Kammer kleiner ist als in Atrio schliessen die Taschenklappen

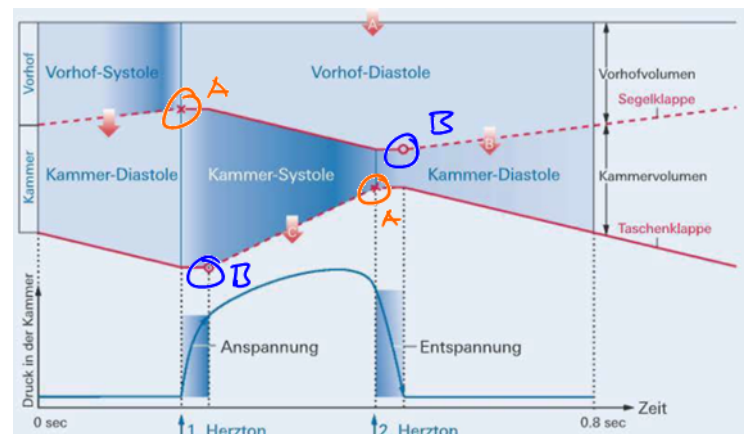
4 Kammer-Diastole



- Herzmuskulatur entspannt sich
- Herz kehrt wegen eigener Elastizität zur Ursprungsform zurück
- Sobald Druck in Kammer kleiner ist als in Vorhof öffnen sich die Segelklappe.

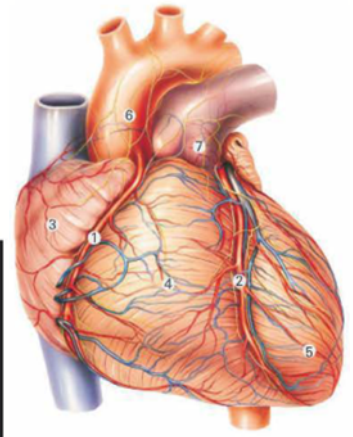
Ⓐ: Schliessen der entsprechenden Klappe

Ⓑ: Öffnen der entsprechenden Klappe



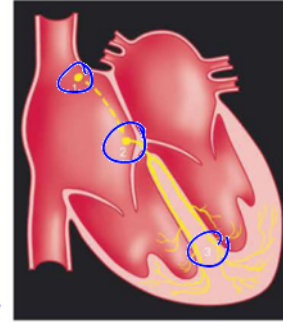
Versorgung und Steuerung des Herzes

[Abb. 6-5] Blutversorgung des Herzes



- 1 Rechtes Kranzgefäß
- 2 Linkes Kranzgefäß
- 3 Rechter Vorhof
- 4 Rechte Kammer
- 5 Linke Kammer
- 6 Aorta
- 7 Lungenarterie

[Abb. 6-6] Herzschrittmacher

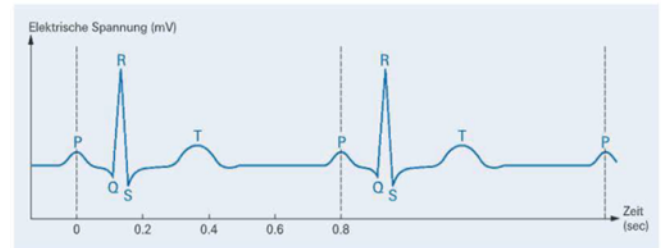


- Herz leistet viel Arbeit $\rightarrow$ braucht 10% des Sauerstoffs
- Zwei Arterien umschliessen Herz $\rightarrow$ Herzkranzarterien
- Herzkranzvenen führen Blut zurück
- Verstopfung in Herzkranzgefässen $\rightarrow$ Herzinfarkt
- Herz muss nicht an Nervensystem angeschlossen sein
 - ↳ Macht seine elektrischen Impulse selbst $\rightarrow$ autonom
 - ↳ Sinusknoten fungiert als Schrittmacher
 - ↳ Sinusknoten liegt bei Einmündung der oberen Hohlvene beim rechten Vorhof

- ① Erregung wird im Sinusknoten gebildet
- ② Zweite Knoten $\rightarrow$ Verzögerung zwischen Vorhof-/Kammersystole
- ③ Kammernuskel

- Weiterleitung der Impulse im Herz verläuft über ungewandelte Muskelfasern
- Regulation des Herz findet trotzdem vegetatives Nervensystem statt
- Bei Störungen des Sinusknoten kann ein künstlicher Herzschrittmacher verwendet werden
- EKG misst die elektrischen Impulse, welche das Herz steuern
- Ausbreiten einer Erregung wird durch Ausschlag einer Kurve gezeigt
- EKG gibt Auskunft über Bildung, Ausbreitung und Verschwinden der Impulse

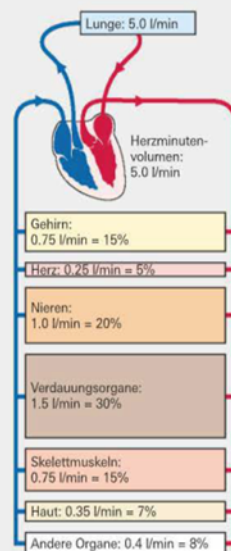
[Abb. 6-7] EKG einer Person mit Puls 75



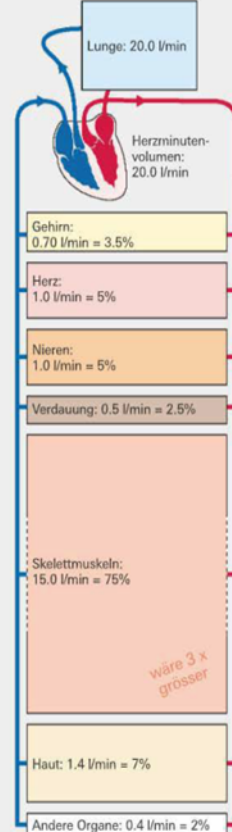
Das EKG zeigt Bildung, Ausbreitung und Verschwinden der nervösen Erregung des Herzes. Die P-Welle entsteht durch die Erregungsausbreitung in der Vorhofswand, die QRS-Zacke durch Erregungsausbreitung in der Kammernuskulatur. Die T-Welle zeigt das Ende der Kammererregung.

- Blutkreislauf besteht aus Lungen- & Körperkreislauf
- Meisten Arterien & Venen werden nach Organ benannt, welches sie versorgen
- Arterien führen Blut von Herz weg
- Venen führen Blut zu Herz hin
 - ↳ Sauerstoffgehalt ist nicht ausschlaggebend
- Pfortader führt sauerstoffreiches Blut von Darm zu Leber $\rightarrow$ ist sauerstoffarm
 - ↳ Leber wird von Leberarterie mit O_2 versorgt

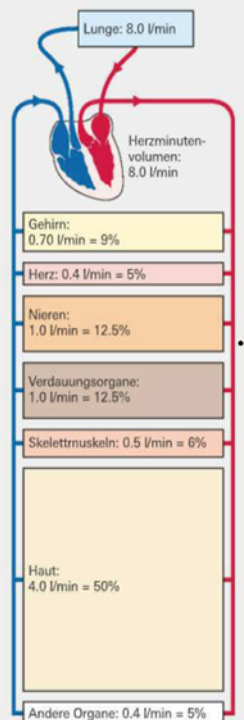
Im Ruhezustand



Bei sehr grosser körperlicher Anstrengung

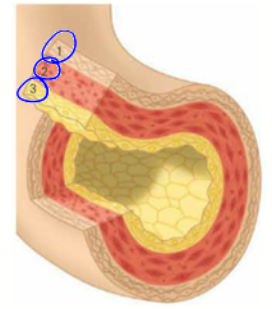


Bei maximaler Hitzebelastung



Blutgefäße

- ① Aussenschicht : Bindegewebe
- ② Mittlere Schicht : Glatte Muskulatur
• elastische Fasern
- ③ Innenschicht : einschichtiges Epithel
• Bindegewebe



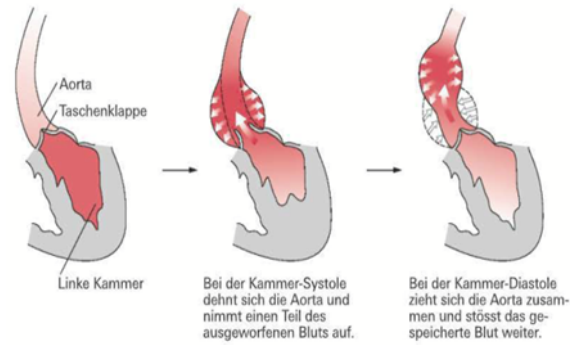
	Arterien	Arteriolen	Kapillaren	Venolen	Venen
Wandbau					
Wanddicke	1-2.5 mm	20 µm	1 µm	10 µm	0.5-1.5 mm
Durchmesser	4-25 mm	40 µm	10 µm	60 µm	5-30 mm

- Venen und Arterien haben 3-schichtige Wand
- Innenseite ist absolut glatt
- Zellen der Gefäßwand werden durch eigene Kapillarsysteme versorgt
 - ↳ Diffusion aus Innenseite reicht bloss bei sehr feinen Gefässen

- Wand von Arterien ist wegen Druck dicker
- Arteriolen & Venolen (sehr klein) besteht Mittelschicht aus bloss einer Lage von Muskelzellen
- Bei Kapillaren besteht Wand aus einschichtigem Endothel

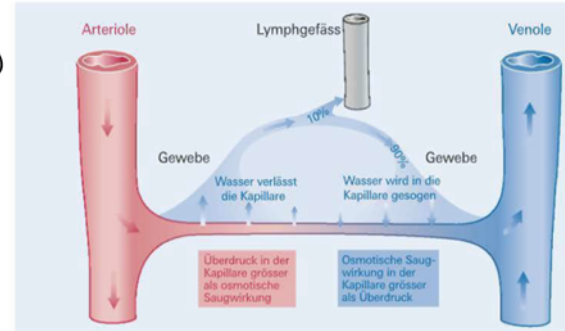
- Windkesselfunktion sorgt für kontinuierlichen Blutstrom
- Arterien sind elastisch
- Wenn Herz Blut in Aorta presst, wird diese gedehnt
- Bei Kammerdiastole zieht sich Aorta wieder zusammen
 - ↳ stösst gespeichertes Blut ab
 - ↳ nächstes Gefäßabschnitt dehnt sich
 - ↳ Pulswelle läuft von Herz durch Gefässe
- Durch Arbeit der Gefässe sinkt Druck in Arterien während Diastole nicht auf Null
- Glatte Muskeln in Wand von Arterien können Gefässgrösse kontrollieren
 - ↳ Blutverteilung steuern

[Abb. 6-10] Windkesselfunktion der Aorta



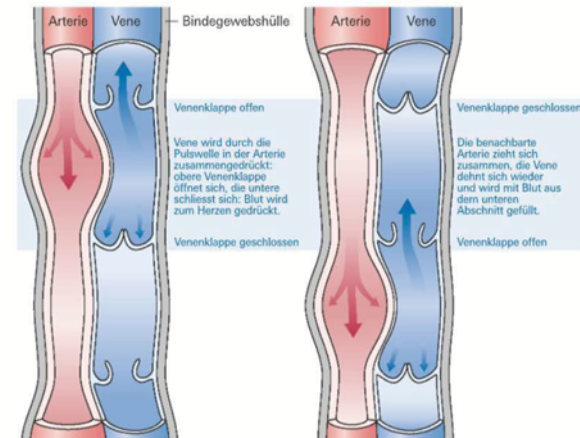
- Für Stoffaustausch müssen Gefässwände dünn, Blutstrom langsam und Austauschfläche gross sein
- Kleine Moleküle können Kapillarsand einfach durchqueren (Wasser, Zucker, Aminosäuren)
- Bei Entzündungen cöben Zellen der Kapillarsand auseinander
 - ↳ weisse Blutkörper können hindurchtreten
- Zu Beginn der Kapillare wird Wasser ins Gewebe gedrückt
- Am Ende der Kapillare nimmt Blut durch osmotische Wirkung 90% des Wassers wieder auf
- 10% des Wassers wird über Lymphsystem zurückgetragen

[Abb. 6-12] Flüssigkeitsaustausch in den Kapillaren



- Wenn mehr Wasser in aus Kapillaren gepresst wird als zurückgeholt wird entsteht ein Ödem
 - ↳ Hungernde Kinder → zu wenig osmotischer Druck → Hungerbauch

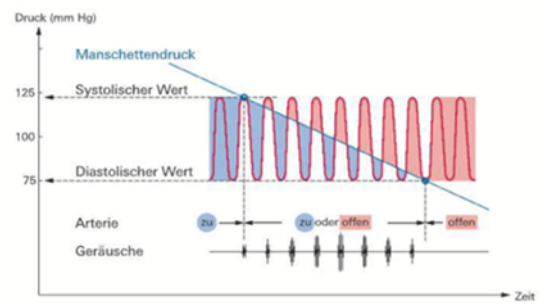
[Abb. 6-13] Bluttransport in den Venen durch benachbarte Arterie oder Muskeln



- Venen sind grösser und dünnwandiger → weniger Druck
- Blut fliesst langsam
- Grosse Venen enthalten Venenklappen → verhindern Rückfließen des Bluts
- Venen & Arterien sind oft in Bindegewebskapseln zusammengepackt, damit sich Pulswelle der Arterie auf Vene überträgt
- Auch Skelettmuskeln können auf Venen einwirken
- Bei oberflächlichen Venen kann es zum Blutrückstau kommen
 - ↳ schlechte Versorgung des Gewebes → Krampfadern
- Hozruke Venen haben keine Klappen → Sogwirkung von Herz

Die Pulswelle in der Arterie drückt die benachbarte Vene an einer Stelle zusammen und presst dadurch das Blut in den nächsten Venenabschnitt. Die Venenklappen sorgen dafür, dass das Blut immer zum Herz hin gepresst wird.

- Für Blutdruckmessung wird Manschette/Manometer/Stethoskop benötigt
- Mit Stethoskop kann Druck abgelesen werden, sobald Blut bei Systole durch Manschette dringt bis klines mehr kommt



Ist der Druck in der Manschette höher als der systolische Wert, bleibt die Arterie dauernd geschlossen, ist er tiefer als der diastolische, bleibt die Arterie dauernd geöffnet. Liegt er dazwischen, ist die Arterie während der Systole offen und während der Diastole geschlossen.

Reise durch Blutkreislauf

- Aus Sicht eines roten Blutkörperchens

① Linke Herzkammer

- Kammer zieht Blut aus Vorhof
- Systole beginnt
- Wird in Aorta gepresst (72 km/h)

② Aorta

- Dehnt sich unter Druck

③ Arterien

- Blut nimmt verschiedene Abzweigungen
- nach $>1 \text{ Sek}$ in einer Kapillare

④ Kapillare

- Druck sehr tief
- Geschwindigkeit langsam ($0,018 \text{ km/h}$)
- Sauerstoff wird abgegeben
- CO_2 -Moleküle kommen dazu
- Nährstoffmoleküle verschwinden durch Kapillarwand
- Abfallstoffe & Hormone gelangen ins Blut

⑤ Venen

- Gefäße fusionieren wieder zu größerem
- Klappen verhindern zurückfließen

⑥ Rechter Vorhof

- Füllt sich mit Blut
- Segelklappe öffnet sich
- Blut wird in Kammer gezogen

⑦ Rechte Herzkammer

- Gleichgrasse wie linke
- Druck bei Systole ist kleiner als bei linken

⑧ Lungenarterie

- Viele Verzweigungen, alle führen zu Lunge
- Arterien verzweigen sich immer weiter

⑨ Lungenkapillare

- Sauerstoffmoleküle binden sich an Hämoglobin
- CO_2 verlässt Rotes Blutkörperchen
- Nährstoffe verlassen Blut
- Abfallstoffe werden aufgenommen

⑩ Linker Vorhof

- Reise beginnt von vorn